REPUBLIQUE DU NIGER **MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES** **DIRECTION GENERALE DES FORMATIONS, DES EXAMENS ET CONCOURS** **DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS ET DE L'ORIENTATON**	Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) **1er GROUPE** **Session 2020**	EPREUVE de: Mathématiques Durée: 2h30min COEFF: 5

Les candidats traiteront l'un des deux sujets en mentionnant sur leur copie sujet N°1 ou sujet N°2

Sujet N°1

Algèbre: (10pts)

Exercice 1 (3,5pts)

On donne le réel $a = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$

1. Calcule les réels $(\sqrt{3}-1)^2$ et $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$. (2pts)
2. Déduis une écriture du réel a sans radical au dénominateur. (0,5pt)
3. Compare les réels a et $(-2+\sqrt{3})$. (1pt)

Exercice 2 (4pts)

Soit le polynôme $A = (1-x)(9+2x) - x(2x-7)$.

1. Montre que $A = 9 - 4x^2$. (1pt)
2. Donne le degré de A. (0,5pt)
3. Calcule la valeur de A pour $x = 2$ puis pour $x = \frac{3}{2}$. (0,5pt + 1pt)
4. Utilise une identité remarquable pour factoriser le le polynôme A. (1pt)

Exercice 3 (2,5pts)

Une enquête menée auprès de vingt-cinq (25) patients de la COVID-19 sur leur âge a permis d'obtenir les résultats suivants:

Age	[0; 20[	[20; 40[	[40; 60[
Nombre de patients	2	6	12

1. Donne l'amplitude d'une classe. (0,25pt)
2. Calcule, en utilisant les centres des classes, l'âge moyen de ces patients. (1,5pts)
3. Trace le diagramme à bandes correspondant à la série regroupée en classes. (On prendra: en abscisse 2 cm pour une classe et en ordonnée 1 cm pour 2 patients). (0,75pts)

Géométrie: (10pts)

Exercice 1 (4pts)

1. Recopie et complète:
   a. Deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si …….. (1pt)
   b. Une pyramide régulière de hauteur 3 cm a pour base un carré dont le côté mesure 5 cm.
   Le volume en cm^3 de cette pyramide est égal à ……..(1pt)
2. Une droite (D) a pour équation $3x - 2y + 4 = 0$. Donner un vecteur directeur $\vec{v}$ de cette droite. (0,5pt)
3. Construis un pentagone régulier COVID inscrit dans un cercle (C) de centre K et de rayon 4cm. (1;5pts)

Exercice 2 (6pts)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) tel que $OI = OJ = 1cm$, on donne les points suivants:
$A(-1; 0)$, $B(3; 0)$ et $C(3; -3)$.

1. Placer les points A, B et C dans le repère orthonormé (O, I, J). (0,25pt x 3)
2. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. (0,5pt)
3. Montre que $AB = 4$. (0,5pt)
4. Sachant que $BC = 3$ et $AC = 5$, montre que le triangle ABC est rectangle. (1pt)
5. Calcule $\cos A\hat{C}B$. (0,75pt)
6. M est le point du segment [AC] tel que $AM = 2$. La parallèle à la droite (BC) passant par M coupe la droite (AB) en N. Calcule la distance AN. (1,5pts)
7. Détermine l'équation cartésienne de la droite (AC). (1pt)

Sujet N°2/Niger/2020

Algèbre (10pts)

Exercice 1 (4,5pts)

Recopie et complète

1. L'expression $\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{2}}$ est égale à la fraction irréductible…… (1pt)
2. L'expression $(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)$ est égale à …… (0,5pt)
3. L'expression $3-2x=0$ a pour solution dans IR $x=\cdots\cdots$ (0,5pt)
4. La forme factorisée de l'expression $(x+3)(2x-1)-x(x+3)$ est …… (1pt)
5. Le système d'inéquations $\begin{cases}3-2x>0\\3+2x>0\end{cases}$ a pour solution dans IR l'intervalle ….(1,5pts)

Exercice 2 (3pts)

Soit le système d'équations suivant:

$$\begin{cases}x+y=18\\2x+3y=43\end{cases}.$$

1. Vérifie que le couple (11; 7) est une solution de l'équation $2x+3y=43$. (1pt)
2. Résoudre dans IR × IR le système. (2pts

Exercice 3 (2,5pts)

Une enquête menée auprès de vingt-cinq (25) patients de la COVID-19 sur leur âge a permis d'obtenir les résultats suivants:

Age	[0; 20[	[20; 40[	[40; 60[
Nombre de patients	2	6	12

1. Donne l'amplitude d'une classe. (0,25pt)
2. Calcule, en utilisant les centres des classes, l'âge moyen de ces patients. (1,5pts)
3. Trace le diagramme à bandes correspondant à la série regroupée en classes.
   (On prendra: en abscisse 2 cm pour une classe et en ordonnée 1 cm pour 2 patients). (0,75pts)

Géométrie (10pts)

Exercice 1 (4pts)

L'unité de longueur est le centimètre.

RST est un triangle rectangle en S tel que ST = 4 et RT = 6.

1. Utilise le théorème de Pythagore pour calculer la distance RS. (1,5pt)
2. P est un point de la demi-droite [ST) tel que SP = 6 et Q est le point de la demi-droite [RT) tel que RQ = 9.
   a. Fais la figure (075pt)
   b. Démontre que la droite (PQ) est parallèle à la droite (RS). (0,75pt)

3. Construis le point Q′ image du point Q par la composée des symétries orthogonales $S_{(RS)}$ O $S_{(ST)}$. (1pt)
4. Justifie que le point S est le milieu du segment [QQ′]. (0,5pt)

<u>Exercice 4</u> (6pts)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) tel que OI = OJ = 1 cm, on donne les points suivants: A(1; 0), E(4; 1), M(3; 4) et R(0; 3).

1. Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AR}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{EM}$. (0,5pt x 3)
2. Montre que les vecteurs $\overrightarrow{AR}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont orthogonaux. (0,5pt)
3. Montre que les vecteurs $\overrightarrow{AR}$ et $\overrightarrow{EM}$ sont égaux. (0,5pt)
4. Calcule et compare les distances AR et AE. (1,5pts)
5. Montre que le quadrilatère ARME est un carré. (1pt)